

Número	Nombre del Caso de Uso	Actores	 Tipo	Descripción
CU001	Crear cuenta	Visitante	Primario	El visitante ingresa sus datos básicos (nombre, Nit, DPI, teléfono, dirección, etc.) para registrarse en el sistema y convertirse en usuario, pudiendo posteriormente comprar boletos o contratar alquileres.
CU002	Iniciar sesión	Visitante, Cliente, Admin Sistema, Admin Sucursa	Primario	El usuario ingresa sus credenciales para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol dentro del sistema.
CU003	Ver demostración del sistema	Visitante	Secundario	El visitante, sin necesidad de una cuenta, puede observar información general como viajes/rutas disponibles, horarios, servicios y quiénes son, a manera de vitrina antes de registrarse.
CU004	Editar perfil	Usuario (Cliente, Admin Sistema, Admin Sucursal)	Primario	Cualquier usuario autenticado puede consultar y modificar los datos de su perfil (Nit, DPI, teléfono, dirección) cuando lo desee.
CU005	Consultar viajes regulares disponibles	Cliente	Primario	El cliente revisa el listado de viajes regulares disponibles, visualizando ruta, fecha y hora de salida, precio del boleto, bus asignado y asientos disponibles.
CU006	Comprar boleto de viaje regular	Cliente	Primario	El cliente selecciona un viaje regular disponible, elige los asientos deseados (respetando la capacidad del bus) y realiza el pago utilizando el crédito de su cartera digital, registrando la fecha de pago.
CU007	Recargar cartera digital	Cliente	Primario	El cliente ingresa manualmente un monto de dinero para incrementar el saldo disponible en su cartera digital, con el fin de utilizarlo en pagos dentro del sistema.
CU008	Solicitar viaje de alquiler privado	Cliente	Primario	El cliente indica origen, destino, fecha de salida, fecha de retorno (si aplica) y número de pasajeros para solicitar un viaje privado. El sistema calcula un precio estimado del servicio.
CU009	Pagar viaje de alquiler privado	Cliente	Primario	Una vez que el administrador de sucursal confirma o ajusta el precio del alquiler, el cliente realiza el pago mediante su cartera digital para que el servicio quede efectuado.
CU010	Gestionar administradores de sucursal	Admin Sistema	Primario	El administrador del sistema crea, modifica, activa o desactiva cuentas de administradores de sucursal, siendo el único autorizado para hacerlo.
CU011	Gestionar sucursales	Admin Sistema	Primario	El administrador del sistema registra y modifica la información de las distintas sucursales de la empresa de transporte.
CU012	Configurar monto de depreciación por kilómetro	Admin Sistema	Primario	El administrador del sistema define o actualiza el monto de depreciación por kilómetro recorrido, el cual se aplica a los cálculos de costo operativo de los viajes futuros, sin afectar registros ya existentes.
CU013	Generar reporte de ganancias	Admin Sistema	Primario	El administrador del sistema consulta, en un intervalo de tiempo y opcionalmente filtrado por sucursal, un reporte que muestra ingresos, costos operativos totales y ganancia neta por sucursal, ordenado alfabéticamente, con totales generales.
CU014	Generar reporte de rutas más demandadas	Admin Sistema	Secundario	El administrador del sistema consulta, en un intervalo de tiempo, un reporte de rutas ordenadas de mayor a menor según la cantidad de boletos vendidos.
CU015	Generar reporte de costos operativos	Admin Sistema	Secundario	El administrador del sistema consulta, en un intervalo de tiempo y opcionalmente filtrado por sucursal, un reporte con gastos de combustible, gastos de taller/repuestos y depreciación acumulada, con totales por categoría y un gran total.
CU016	Generar mapa de rutas	Admin Sistema	Secundario	El administrador del sistema filtra por sucursal y visualiza gráficamente (mediante la librería Leaflet) todas las rutas cuyo origen sea la sucursal seleccionada.
CU017	Gestionar buses	Admin Sucursal	Primario	El administrador de sucursal registra nuevos buses, modifica la información de los existentes, consulta el listado general y desactiva un bus (solo si no tiene viajes programados o en tránsito). Los buses no se eliminan.
CU018	Gestionar choferes	Admin Sucursal	Primario	El administrador de sucursal registra, modifica, activa o desactiva la información de los choferes asociados a su sucursal.
CU019	Gestionar rutas	Admin Sucursal	Primario	El administrador de sucursal define nuevas rutas (origen, destino, distancia, precio del boleto) y elimina rutas existentes, siempre que no tengan viajes asociados.
CU020	Gestionar viajes	Admin Sucursal	Primario	El administrador de sucursal registra, edita y elimina viajes (regulares o de alquiler), asignando bus, chofer, ruta y horarios. No puede modificarse el tipo de viaje una vez definido, y solo puede eliminarse si no ha iniciado ni sido pagado.
CU021	Confirmar precio de alquiler privado	Admin Sucursal	Primario	El administrador de sucursal revisa el precio estimado generado por el sistema para un viaje de alquiler privado y lo confirma o modifica antes de que el cliente realice el pago.
CU022	Asignar bus y chofer a viaje de alquiler	Admin Sucursal	Primario	Una vez efectuado el pago del alquiler, el administrador de sucursal asigna el bus y el chofer que cubrirán el viaje privado.
CU023	Registrar salida de viaje	Admin Sucursal, Chofer	Primario	Al momento de la salida de un viaje, se registra el bus, el chofer, la hora real de salida y el kilometraje actual del bus. Este registro no puede modificarse ni eliminarse posteriormente.
CU024	Registrar llegada de viaje	Admin Sucursal	Primario	Al finalizar un viaje, el administrador de sucursal registra la hora real de llegada, el kilometraje final del bus y el gasto total en combustible. Este registro no puede modificarse ni eliminarse.
CU025	Registrar gastos de taller y repuestos	Admin Sucursal	Primario	El administrador de sucursal registra, por cada bus, los gastos de mantenimiento indicando monto de mano de obra, monto de repuestos y fecha del mantenimiento.
CU026	Generar listado general de buses	Admin Sucursal	Secundario	El administrador de sucursal consulta un listado con placa, marca, modelo, capacidad, estado operativo, chofer asignado, kilometraje actual y total de viajes realizados, opcionalmente filtrado por estado.
CU027	Generar listado general de choferes	Admin Sucursal	Secundario	El administrador de sucursal consulta un listado con número de licencia, nombre completo, tipo de licencia, fecha de vencimiento, estado y total de viajes realizados por cada chofer.
CU028	Generar reporte de ingresos por venta de boletos	Admin Sucursal	Secundario	El administrador de sucursal consulta, en un intervalo de tiempo y opcionalmente filtrado por ruta o bus, un reporte con información del viaje, ruta, fecha, cantidad de boletos vendidos e ingreso total.
CU029	Generar reporte de ingresos por alquiler de buses	Admin Sucursal	Secundario	El administrador de sucursal consulta, en un intervalo de tiempo, un reporte con información del cliente, origen, destino, fechas, bus asignado y precio total de cada alquiler.
CU030	Generar reporte de depreciación por bus	Admin Sucursal	Secundario	El administrador de sucursal consulta, por cada bus, el total de kilómetros recorridos, el monto de depreciación por kilómetro configurado y la depreciación acumulada total.
CU031	Mostrar mapa de rutas	Servidor de Mapa	Secundario	El sistema interactúa con el servicio externo de mapas (Leaflet) para renderizar gráficamente las rutas de una sucursal dentro del caso de uso "Generar mapa de rutas".